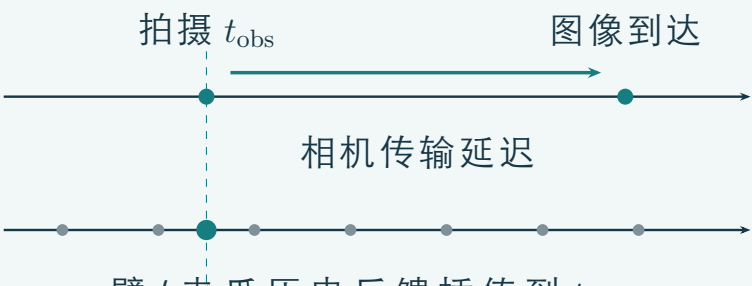
D 时延：观测对齐，目标同时到达

1. 先把历史对齐到拍摄时刻



臂 / 夹爪历史反馈插值到 t_{obs}

图像与本体 → 同时刻的条件 c

2. 预测从 t_{obs} 起的未来



按各硬件时延分别丢弃过期目标

推理耗时也计入“来不来得及”

3. 臂与夹爪分别提前发送



ℓ_h：硬件 h 的实测执行延迟

更慢的硬件更早收到指令